

DOCUMENTO MAESTRO — Proyecto Comunica2

Proyecto	Comunica2 — Plataforma web de comunicación escolar digital
Institución	Instituto Superior Politécnico Córdoba (ISPC)
Carrera	Tecnicatura Superior en Desarrollo Web y Aplicaciones Digitales
Espacio curricular	Proyecto Integrador II — 2026 (Anual)
Docente	Alejandro Vicente SANTANGELO
Autor	Maximiliano Fernández — desarrollo individual
Cuentas GitHub	lanusroots (developer) · fernandezmaxar (revisor) — ambas del autor
Repositorio	https://github.com/comunica2-ispc-2026/comunica2

Este es el documento maestro del proyecto: la fuente única de verdad de la documentación formal. Vive en el repositorio (`docs/`), evoluciona junto con el desarrollo y se exporta a PDF en cada entrega de evidencia. Su historial de cambios en Git es parte de la evidencia del proceso.

Registro de versiones del documento

Fecha	Versión	Cambios	Autor
26/04/2026	1.0	Entrega Evidencia 1: situación, solución, requerimientos, backlog, actas	Equipo
(actual)	1.1	Incorporación de Historias de Usuario (Parte II, sección 6)	lanusroots
(actual)	1.2	Nota metodológica: desarrollo individual transparente	lanusroots

Nota metodológica

Este proyecto es desarrollado de forma **individual** por Maximiliano Fernández.

Para ejercitar y evidenciar el flujo de trabajo colaborativo que exige la metodología ágil (Scrum: ramas por funcionalidad, *Pull Requests* y revisión de código entre pares), el autor utiliza **dos cuentas de GitHub propias** con roles diferenciados: `lanusroots` actúa como *developer* (escribe el código y abre los PR) y `fernandezmaxar` actúa como *revisor* (aprueba los PR antes

del *merge*). La protección de ramas impide integrar código sin una revisión aprobada, de modo que el *code review* es real y queda registrado en el historial del repositorio.

Las ceremonias de equipo (*dailies*, *sprint reviews*, retrospectivas y actas) se documentan reflejando esta modalidad individual. La Parte I de este documento conserva el contenido de la Evidencia 1 tal como fue elaborada en la fase de arranque del proyecto.

PARTE I • Definición del Proyecto

Corresponde a la Evidencia 1 — entregada el 26/04/2026.

1. Situación problemática

¿Quiénes tienen el problema? Las familias (padres, madres y tutores), los docentes y las autoridades de escuelas primarias de gestión público-privada en Argentina. En una institución de entre 100 y 300 alumnos, esto representa centenares de intercambios semanales entre la escuela y los hogares.

¿En qué contexto ocurre? Cada vez que la institución necesita comunicar algo a una familia —un aviso, una citación, una autorización, una observación de conducta— o cada vez que una familia necesita comunicarse con la escuela, el único canal formal disponible es la libreta de comunicaciones en papel. Este cuadernillo lo transporta el propio alumno, todos los días, entre el aula y su hogar.

¿Cuál es el problema concreto? El modelo depende completamente de que un niño no pierda, moje, rompa u olvide su cuadernillo. No existe ningún mecanismo alternativo. Cuando la libreta no llega, la comunicación no ocurre. Además, la única forma de confirmar que un mensaje fue leído es la firma del familiar —que puede ser omitida o falsificada sin consecuencias inmediatas visibles para la institución.

¿Qué consecuencias tiene? - Las familias no reciben avisos a tiempo cuando el cuadernillo no llega a casa. - Los docentes no pueden verificar si un comunicado fue efectivamente leído. - Las autoridades no tienen un registro centralizado ni historial propio de las comunicaciones emitidas. - Una libreta extraviada borra el historial completo del alumno durante todo el año lectivo. - No existe canal formal para que la familia inicie una consulta fuera del horario escolar.

¿Por qué una solución digital puede ayudar? Una aplicación web permitiría que los mensajes lleguen directamente al dispositivo de cada familiar, sin depender del alumno como intermediario físico. Reemplazaría la firma en papel por un acuse de lectura digital con fecha y hora, garantizando trazabilidad real. Además, centralizaría en un solo sistema el historial de comunicados, calificaciones e inasistencias, accesible para cada actor según su rol, desde cualquier lugar y en cualquier momento.

Proceso de detección (Pain Points). El problema se eligió por consenso del equipo tras una dinámica de detección de Pain Points en la que se relevaron 13 problemas reales agrupados en salud, educación, comercio local y trámites. Se seleccionó la gestión de comunicaciones

escolares en papel, identificada a partir de la experiencia real de un integrante como padre de una alumna de nivel primario.

2. Solución propuesta

Nombre del sistema: Comunica2 — Plataforma web de comunicación escolar digital.

¿Qué hace? Comunica2 es una aplicación web que reemplaza la libreta de comunicaciones en papel por un sistema digital centralizado. Permite que docentes, autoridades y familias intercambien mensajes de forma directa, ordenada y verificable, sin que el alumno tenga que transportar ningún documento físico.

¿Para quién es? Tres tipos de usuarios: - **Las familias** — reciben los comunicados en su cuenta personal, confirman la lectura con un acuse digital y pueden enviar mensajes a docentes o autoridades cuando lo necesiten. - **Los docentes** — redactan y envían comunicados a familias individuales o a toda una sección, registran calificaciones e inasistencias, y pueden ver quién leyó cada mensaje. - **Las autoridades (directivos y secretaría)** — emiten circulares institucionales para toda la escuela, gestionan los datos del establecimiento y tienen una vista completa de la actividad comunicacional.

¿Qué valor aporta? - Las familias reciben los avisos en el momento, sin depender de que el alumno entregue el cuadernillo. - La institución tiene por primera vez un registro propio, centralizado e histórico de todas las comunicaciones. - Los docentes pueden verificar qué familias leyeron cada mensaje y cuándo. - Se elimina la posibilidad de falsificación de firmas, uno de los problemas más frecuentes del modelo en papel.

¿Qué queda fuera del alcance? El sistema no reemplaza un sistema de gestión escolar completo. No incluye liquidación de haberes docentes, gestión contable, planificaciones curriculares ni integración con sistemas provinciales de registro educativo. Su foco exclusivo es la comunicación entre la institución y las familias, que es exactamente lo que hoy cubre la libreta en papel.

3. Listado de requerimientos

Requerimientos Funcionales

ID	Requerimiento
RF01	Registro e inicio de sesión de usuarios con roles diferenciados: administrador, autoridad, docente y familia.
RF02	Cada usuario puede actualizar su perfil y cambiar su contraseña.
RF03	El administrador puede crear, editar y dar de baja usuarios.
RF04	El acceso a cada sección se restringe según el rol del usuario autenticado.
RF05	Registrar alumnos con sus datos: nombre, apellido, DNI, sección, turno, domicilio y contactos.
RF06	Vincular cada alumno a uno o más familiares o tutores.
RF07	El administrador puede asignar alumnos a secciones y turnos.
RF08	Docentes y autoridades pueden redactar y enviar comunicados a una

ID	Requerimiento
	familia, a una sección o a toda la escuela.
RF09	Las familias reciben los comunicados en su bandeja y confirman la lectura con un acuse digital.
RF10	El sistema registra la fecha y hora del acuse de lectura de cada familiar.
RF11	Las familias pueden enviar mensajes dirigidos al docente o a las autoridades.
RF12	Cada comunicado se almacena en el historial del alumno correspondiente.
RF13	Los docentes pueden registrar calificaciones por alumno, área curricular y fecha.
RF14	Las familias pueden consultar las calificaciones de su hijo/a.
RF15	Las autoridades pueden acceder a las calificaciones de todos los alumnos.
RF16	Los docentes pueden registrar inasistencias y llegadas tarde por alumno y fecha.
RF17	Las familias pueden consultar el registro de asistencia de su hijo/a.
RF18	Las familias pueden justificar una inasistencia desde la plataforma.
RF19	El sistema mantiene un historial completo de comunicados, calificaciones e inasistencias por alumno durante todo el ciclo lectivo.
RF20	Cada actor accede al historial según su rol.

Requerimientos No Funcionales

ID	Tipo	Requerimiento
RNF01	Usabilidad	Interfaz clara e intuitiva para usuarios sin conocimientos técnicos (las familias son el perfil menos técnico).
RNF02	Responsividad	Funciona correctamente en móviles, tablets y computadoras de escritorio.
RNF03	Seguridad	Las contraseñas se almacenan de forma segura (no en texto plano). El acceso a la API se protege con autenticación por token.
RNF04	Disponibilidad	Disponible en horario escolar extendido (7:00–20:00 hs) con inactividad planificada mínima.
RNF05	Rendimiento	Las operaciones principales (envío y lectura de comunicados) responden en menos de 3 segundos en condiciones normales.
RNF06	Trazabilidad	Toda acción relevante queda registrada con usuario y timestamp.
RNF07	Mantenibilidad	Código organizado según las convenciones del stack y documentado para futuras modificaciones.

4. Backlog inicial

Prioridad Alta — sin esto el sistema no funciona

ID	Tipo	Ítem
BK01	Técnico	Configurar repositorio Git con estructura de ramas
BK02	Técnico	Configurar proyecto backend (Django)
BK03	Técnico	Configurar proyecto frontend (Angular)
BK04	Técnico	Diseñar e implementar base de datos relacional
BK05	Funcional	Registro e inicio de sesión de usuarios
BK06	Funcional	Gestión de roles (familia, docente, autoridad, admin)
BK07	Funcional	Registro de alumnos y vinculación con familias
BK08	Funcional	Envío de comunicados (individual y grupal)
BK09	Funcional	Recepción y acuse de lectura de comunicados

Prioridad Media — importante pero puede esperar una o dos semanas

ID	Tipo	Ítem
BK10	Funcional	Registro de calificaciones por área curricular
BK11	Funcional	Consulta de calificaciones por parte de la familia
BK12	Funcional	Registro de inasistencias y llegadas tarde
BK13	Funcional	Justificación de inasistencias por parte de la familia
BK14	Funcional	Historial de comunicados por alumno
BK15	Funcional	Vista de estado de lectura por docente/autoridad
BK16	Técnico	Configurar autenticación con token
BK17	Técnico	Primer deploy en entorno de prueba

Prioridad Baja — deseable pero no crítico

ID	Tipo	Ítem
BK18	Funcional	Panel de administración general (alta/baja de usuarios)
BK19	Funcional	Emisión de circulares institucionales masivas
BK20	Funcional	Gestión de secciones y turnos escolares
BK21	Técnico	Pruebas funcionales e integración del sistema completo
BK22	Técnico	Deploy en entorno de producción (Railway, Render u otro)
BK23	Documentación	Documentar endpoints de la API (Swagger o Postman)
BK24	Documentación	Completar README del repositorio
BK25	Documentación	Redactar informe final del ABP

Tablero ágil: [insertar link de GitHub Projects] — (ver sección Tablero Kanban)

5. Actas de reunión

Acta N° 1 — Martes 17/03/2026 • 19:00–20:00 hs • Google Meet

Participantes: Maximiliano Fernández (Moderador), Compañero 1 (Secretario), Compañero 2 (Timekeeper), Compañero 3 (Participante). **Temas:** presentación del espacio curricular y lectura del plan anual; presentación de integrantes; organización del equipo (canal de comunicación y herramienta de documentación); lectura de la consigna de la Evidencia 1. **Decisiones:** encuentros sincrónicos los martes 19:00 hs por Google Meet; Google Drive para documentos y WhatsApp para comunicación informal; próxima reunión enfocada en dinámica de Pain Points; nombre provisorio del equipo: Comunica2. **Tareas:** leer el plan completo (Todos, 20/03); preparar 3 problemas para Pain Points (Todos, 24/03); crear carpeta compartida en Drive (Compañero 1, 19/03).

Acta N° 2 — Martes 24/03/2026 • 19:00–20:15 hs • Google Meet

Participantes: Compañero 1 (Moderador), Compañero 2 (Secretario), Compañero 3 (Timekeeper), Maximiliano Fernández (Participante). **Temas:** revisión de tareas; dinámica de Pain Points (13 problemas relevados en salud, educación, comercio local y trámites); evaluación de viabilidad; elección del problema por consenso. **Decisiones:** se elige la gestión de comunicaciones escolares en papel; se descarta una app de turnos médicos por ser un problema ya muy abordado; nombre definido: Comunica2; se acuerda Trello como tablero ágil y GitHub para el repositorio. **Tareas:** redactar la situación problemática (Maximiliano, 28/03); crear tablero en Trello (Compañero 3, 26/03); crear repositorio en GitHub con estructura de ramas (Compañero 2, 26/03); investigar soluciones similares (Compañero 1, 28/03).

Acta N° 3 — Martes 31/03/2026 • 19:00–20:30 hs • Google Meet

Participantes: Compañero 2 (Moderador), Compañero 3 (Secretario), Maximiliano Fernández (Timekeeper), Compañero 1 (Participante). **Temas:** revisión de tareas; revisión grupal de la situación problemática; definición de la solución propuesta; discusión del alcance; primeros requerimientos funcionales. **Decisiones:** se aprueba la situación problemática con ajustes menores; foco exclusivo en comunicación institución-familia; se identifican 4 módulos (autenticación y roles, comunicados, calificaciones, inasistencias); se valida viabilidad con la docente. **Tareas:** redactar la solución propuesta (Compañero 1, 04/04); listar RF (Maximiliano, 04/04); listar RNF (Compañero 2, 04/04); primeros ítems al tablero (Compañero 3, 04/04).

Acta N° 4 — Martes 07/04/2026 • 19:00–20:30 hs • Google Meet

Participantes: Compañero 3 (Moderador), Maximiliano Fernández (Secretario), Compañero 1 (Timekeeper), Compañero 2 (Participante). **Temas:** revisión de tareas; ajuste grupal del listado de requerimientos; armado y priorización del backlog en Trello; configuración del repositorio (ramas main, develop, feature); distribución de tareas. **Decisiones:** se aprueban 20 RF y 7 RNF; backlog en tres columnas (Pendiente, En progreso, Hecho); 9 ítems Alta, 9 Media, 7 Baja; BK01 y BK24 movidos a En progreso. **Tareas:** ordenar el backlog en Trello (Compañero 3, 10/04); captura del tablero (Compañero 2, 10/04); iniciar el documento final (Maximiliano, 12/04); revisar ortografía y coherencia (Compañero 1, 14/04).

Acta N° 5 — Martes 14/04/2026 • 19:00–20:00 hs • Google Meet

Participantes: Maximiliano Fernández (Moderador), Compañero 1 (Timekeeper), Compañero 2 (Secretario), Compañero 3 (Participante). **Temas:** lectura completa del documento final; revisión de coherencia entre secciones; verificación del backlog; correcciones finales; definición del nombre del PDF y responsable de la exportación. **Decisiones:** se aprueba el documento final; se ajusta la redacción de tres RF; se verifica acceso público al tablero; Maximiliano exporta el PDF y lo sube a Moodle. **Tareas:** exportar a PDF (Maximiliano, 20/04); verificar acceso al tablero (Compañero 3, 16/04); subir el PDF a Moodle (Maximiliano, 26/04).

PARTE II • Diseño

6. Historias de Usuario y criterios de aceptación

Los 20 requerimientos funcionales se consolidan en 14 Historias de Usuario, organizadas por módulo. Cada una mantiene la trazabilidad con los RF que cubre y define sus criterios de aceptación en formato DADO / CUANDO / ENTONCES.

Índice

HU	Título	Módulo	RF	Prioridad
HU-01	Inicio de sesión con control de acceso por rol	Autenticación	RF01, RF04	Alta

HU	Título	Módulo	RF	Prioridad
HU-02	Gestión del perfil y contraseña	Autenticación	RF02	Media
HU-03	Administración de usuarios (ABM)	Autenticación	RF03	Baja
HU-04	Registro y gestión de alumnos	Alumnos	RF05	Alta
HU-05	Vinculación de alumnos con sus familias	Alumnos	RF06	Alta
HU-06	Organización en secciones y turnos	Alumnos	RF07	Baja
HU-07	Envío de comunicados	Comunicados	RF08	Alta
HU-08	Recepción y acuse de lectura	Comunicados	RF09, RF10	Alta
HU-09	Mensajes de la familia hacia la escuela	Comunicados	RF11	Media
HU-10	Registro de calificaciones	Calificaciones	RF13	Media
HU-11	Consulta de calificaciones	Calificaciones	RF14, RF15	Media
HU-12	Registro de asistencia	Inasistencias	RF16	Media
HU-13	Consulta y justificación de inasistencias	Inasistencias	RF17, RF18	Media
HU-14	Historial integral del alumno	Historial	RF12, RF19, RF20	Media

Módulo A — Autenticación y usuarios

HU-01 — Inicio de sesión con control de acceso por rol · RF01, RF04 · Alta

Como usuario registrado (familia, docente, autoridad o administrador) **quiero** iniciar sesión con mis credenciales y acceder solo a lo que me corresponde **para** usar la plataforma de forma segura según mi función. - **CA-01 Inicio exitoso:** DADO que soy usuario registrado, CUANDO ingreso email y contraseña correctos, ENTONCES el sistema me autentica, me entrega un token y me redirige al panel de mi rol. - **CA-02 Credenciales inválidas:** DADO que soy usuario, CUANDO ingreso datos incorrectos, ENTONCES muestra “Credenciales incorrectas” y no inicia sesión. - **CA-03 Acceso por rol:** DADO que inicié sesión con un rol, CUANDO intento entrar a una sección ajena a mi rol, ENTONCES el sistema deniega el acceso. - **CA-04 Sesión requerida:**

DADO que no inicié sesión, CUANDO intento abrir una página protegida, ENTONCES me redirige al inicio de sesión.

HU-02 — Gestión del perfil y contraseña · RF02 · Media

Como usuario autenticado **quiero** actualizar mis datos y cambiar mi contraseña **para** mantener mi información al día y mi cuenta segura. - **CA-01 Actualizar perfil:** DADO que estoy en mi perfil, CUANDO modifico datos permitidos y guardo, ENTONCES el sistema persiste los cambios y confirma. - **CA-02 Cambiar contraseña:** DADO que estoy en seguridad, CUANDO ingreso mi contraseña actual y una nueva válida (mín. 8 caracteres), ENTONCES la actualiza. - **CA-03 Contraseña actual incorrecta:** DADO que cambio mi contraseña, CUANDO ingreso mal la actual, ENTONCES muestra el error y no cambia nada.

HU-03 — Administración de usuarios (ABM) · RF03 · Baja

Como administrador **quiero** crear, editar y dar de baja usuarios **para** mantener actualizado el padrón de accesos. - **CA-01 Crear:** DADO que soy admin, CUANDO completo datos de un nuevo usuario y confirmo, ENTONCES se crea la cuenta. - **CA-02 Editar:** DADO que existe un usuario, CUANDO modifico sus datos o rol, ENTONCES se actualiza. - **CA-03 Baja:** DADO que existe un usuario activo, CUANDO lo doy de baja, ENTONCES pierde acceso pero su historial se conserva. - **CA-04 Email duplicado:** DADO que creo un usuario, CUANDO el email ya existe, ENTONCES muestra el error y no lo crea.

Módulo B — Alumnos y vínculos

HU-04 — Registro y gestión de alumnos · RF05 · Alta

Como administrador o autoridad **quiero** registrar y mantener los datos de los alumnos **para** asociarles comunicados, calificaciones e inasistencias. - **CA-01 Registrar:** DADO que soy admin/autoridad, CUANDO completo los datos del alumno, ENTONCES queda registrado y disponible. - **CA-02 DNI único:** DADO que registro un alumno, CUANDO el DNI ya existe, ENTONCES muestra el error y no lo registra. - **CA-03 Editar:** DADO que existe un alumno, CUANDO modifico sus datos, ENTONCES se actualiza. - **CA-04 Campos obligatorios:** DADO que registro un alumno, CUANDO faltan campos obligatorios, ENTONCES muestra aviso y no guarda.

HU-05 — Vinculación de alumnos con sus familias · RF06 · Alta

Como administrador o autoridad **quiero** vincular cada alumno con uno o más familiares **para** que la información llegue a las personas correctas. - **CA-01 Vincular:** DADO un alumno y un usuario familia, CUANDO los vinculo, ENTONCES ese familiar ve la info del alumno y recibe sus comunicados. - **CA-02 Varios familiares:** DADO un alumno con un familiar, CUANDO vinculo un segundo, ENTONCES ambos quedan asociados. - **CA-03 Familiar con varios hijos:** DADO un familiar con varios hijos, CUANDO está vinculado a varios alumnos, ENTONCES ve cada uno por separado. - **CA-04 Desvincular:** DADO un vínculo existente, CUANDO lo elimino, ENTONCES el familiar deja de acceder a esa info.

HU-06 — Organización en secciones y turnos · RF07 · Baja

Como administrador **quiero** asignar alumnos a secciones y turnos **para** dirigir comunicados grupales y organizar la información por curso. - **CA-01 Asignar:** DADO un alumno registrado, CUANDO lo asigno a sección y turno, ENTONCES queda incluido en ese grupo. - **CA-02 Reasignar:** DADO un alumno en una sección, CUANDO lo muevo, ENTONCES se actualiza manteniendo su historial. - **CA-03 Listar:** DADO alumnos asignados, CUANDO consulto una sección, ENTONCES veo su listado de integrantes.

Módulo C — Comunicados

HU-07 — Envío de comunicados · RF08 · Alta

Como docente o autoridad **quiero** enviar comunicados a una familia, una sección o toda la escuela **para** informar de forma directa y verificable. - **CA-01 Individual:** DADO que soy docente/autoridad, CUANDO elijo una familia como destinatario, ENTONCES se envía solo a ella y queda registrado. - **CA-02 Por sección:** DADO que elijo una sección, ENTONCES se envía a todas las familias de esa sección. - **CA-03 Circular institucional:** DADO que soy autoridad, CUANDO elijo toda la escuela, ENTONCES se envía a todas las familias. - **CA-04 Incompleto:** DADO que redacto un comunicado, CUANDO falta título, cuerpo o destinatario, ENTONCES muestra aviso y no lo envía.

HU-08 — Recepción y acuse de lectura · RF09, RF10 · Alta

Como familiar **quiero** recibir los comunicados y confirmar que los leí **para** estar al tanto sin depender del cuaderno. - **CA-01 Recibir:** DADO un comunicado dirigido a mí, CUANDO entro a mi bandeja, ENTONCES lo veo con título, remitente y fecha, marcado “no leído”. - **CA-02 Confirmar lectura:** DADO un comunicado sin leer, CUANDO confirmo lectura, ENTONCES registra mi acuse con fecha y hora y pasa a “leído”. - **CA-03 Acuse visible:** DADO que confirmé, CUANDO el emisor consulta, ENTONCES ve mi nombre con fecha y hora. - **CA-04 Pendientes:** DADO un comunicado a varias familias, CUANDO el emisor consulta el estado, ENTONCES distingue leídos de pendientes.

HU-09 — Mensajes de la familia hacia la escuela · RF11 · Media

Como familiar **quiero** enviar mensajes al docente o a las autoridades **para** consultar sin depender del horario escolar. - **CA-01 Enviar:** DADO que soy familiar, CUANDO redacto y elijo destinatario, ENTONCES se envía y queda registrado. - **CA-02 Recepción:** DADO que envié, CUANDO el destinatario entra a su bandeja, ENTONCES ve el mensaje con remitente, alumno y fecha. - **CA-03 Vacío:** DADO que envíe un mensaje, CUANDO el cuerpo está vacío, ENTONCES no se envía.

Módulo D — Calificaciones

HU-10 — Registro de calificaciones · RF13 · Media

Como docente **quiero** registrar calificaciones por alumno, área y fecha **para** seguir el rendimiento. - **CA-01 Cargar:** DADO que soy docente, CUANDO registro una calificación con área y fecha, ENTONCES se guarda en el historial del alumno. - **CA-02 Editar:** DADO una

calificación cargada, CUANDO la modifico, ENTONCES se actualiza conservando la fecha. - **CA-03 Validar valor:** DADO que cargo una calificación, CUANDO el valor está fuera de rango, ENTONCES muestra aviso y no guarda.

HU-11 — Consulta de calificaciones · RF14, RF15 · Media

Como familiar (de mi hijo/a) o autoridad (de todos) **quiero** consultar las calificaciones **para** seguir el rendimiento académico. - **CA-01 Familia:** DADO que soy familiar, CUANDO entro a calificaciones, ENTONCES veo solo las de mi hijo/a. - **CA-02 Autoridad:** DADO que soy autoridad, ENTONCES puedo consultar las de todos los alumnos. - **CA-03 Aislamiento:** DADO que soy familiar, CUANDO intento ver un alumno sin vínculo, ENTONCES se deniega el acceso.

Módulo E — Inasistencias

HU-12 — Registro de asistencia · RF16 · Media

Como docente **quiero** registrar inasistencias y llegadas tarde por alumno y fecha **para** controlar la asistencia. - **CA-01 Inasistencia:** DADO que soy docente, CUANDO registro una inasistencia, ENTONCES se guarda en el historial. - **CA-02 Llegada tarde:** DADO que soy docente, CUANDO registro una tardanza, ENTONCES se guarda diferenciada de la inasistencia. - **CA-03 Sin duplicar:** DADO una inasistencia ya registrada, CUANDO intento repetirla, ENTONCES lo advierte y no duplica.

HU-13 — Consulta y justificación de inasistencias · RF17, RF18 · Media

Como familiar **quiero** consultar y justificar las inasistencias de mi hijo/a **para** seguir su asistencia y dejar constancia. - **CA-01 Consultar:** DADO que soy familiar, CUANDO entro a asistencia, ENTONCES veo inasistencias y tardanzas con fechas. - **CA-02 Justificar:** DADO una inasistencia sin justificar, CUANDO la justifico con motivo, ENTONCES queda “justificada”. - **CA-03 Visible para la escuela:** DADO que justifiqué, CUANDO el docente/autoridad consulta, ENTONCES ve motivo y estado.

Módulo F — Historial

HU-14 — Historial integral del alumno · RF12, RF19, RF20 · Media

Como actor del sistema **quiero** acceder al historial completo de un alumno según mi rol **para** consultar todo el ciclo en un solo lugar. - **CA-01 Consolidado:** DADO un alumno con actividad, CUANDO accedo a su historial, ENTONCES veo por fecha sus comunicados, calificaciones e inasistencias. - **CA-02 Comunicados archivados:** DADO un comunicado asociado, CUANDO consulto el historial, ENTONCES aparece con su estado de lectura. - **CA-03 Acceso por rol:** DADO mi rol, CUANDO accedo, ENTONCES veo solo lo que me autoriza. - **CA-04 Persistencia:** DADO que avanza el ciclo, CUANDO consulto, ENTONCES la información se conserva completa todo el ciclo.

Nota sobre los RNF: los requerimientos no funcionales no se traducen en HU; se aplican de forma transversal y se verifican como criterios de calidad del sistema. El acuse con fecha/hora (HU-08) materializa el RNF06; el control de acceso por rol (HU-01) y la autenticación por token materializan el RNF03.

7. Arquitectura del sistema

(Pendiente — Sprint 1.) Diagrama de arquitectura cliente-servidor en capas: Angular (cliente) → API REST (Django REST Framework) → PostgreSQL. Se incluirá el diagrama de servicios y la justificación de las decisiones de arquitectura.

8. Modelo de datos

(Pendiente — Sprint 1.) Diagrama entidad-relación (DER), descripción de entidades y relaciones, y notas de normalización. Base del esquema relacional en PostgreSQL.

PARTE III • Construcción — Backend

(Pendiente — Sprints 1 y 2. Cubre Evidencias 2 y 3.)

9. API REST

Endpoints por módulo, autenticación por token, manejo de errores y validaciones.

10. Documentación de la API

Documentación de endpoints con Swagger / Postman.

PARTE IV • Frontend e integración

(Pendiente — segundo cuatrimestre. Cubre Evidencias 4 y 5.)

PARTE V • Testing, despliegue y cierre

(Pendiente. Cubre Evidencia 6 y la defensa oral.)